



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - Chapitre 03 : SDN —
Software Defined Networking**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Planes SDN
2. OpenFlow
3. Contrôleurs
4. API
5. Limites

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S7**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II03

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ **Séparer** data, control, application planes.
- ▶ **Expliquer** OpenFlow tables (match/action).
- ▶ **Présenter** contrôleurs (ONOS, ODL, Ryu) et API northbound.
- ▶ **Analyser** bénéfices : centralisation, programmabilité.
- ▶ **Discuter** limites : scalabilité, migration brownfield.

0.1 1. Planes SDN

IIIPlane

IIIFonction

IIExemple

IIIData

IIIForwarding

IIIOpenFlow switch
 IIIControl
 IIITopologie, routes
 IIIController
 IIIApplication
 IIIPolicies
 IIIOrchestrator

0.2 2. OpenFlow

match: in_port, eth_dst, ip_dst

action: output port, mod_dl_dst, drop

0.3 3. Southbound

OpenFlow, NETCONF, gRPC — southbound APIs vers devices.

0.4 4. Cas campus

SD-Access Cisco / open SDN lab Mininet pour TP 01.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Question clé ch.03 — relier théorie TD/TP
1. 2. QCM : comparer avec solution précédente
1. 3. Schéma architecture à reproduire de mémoire
1. 4. Limites et cas d'usage Université de Mostaganem
1. 5. Lien avec module suivant S8/S9

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#

IIIIIIQuestion

IIIIIIA

IIIIIIIB

IIIIIIIC

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIVoir questions ci-dessus

IIIIII—

lllll—
 lllll—
 lllllVoir corrigé oral
 lllll2
 lllllRelier théorie et TD/TP associés
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll3
 lllllJustifier avec schéma ou commande
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll—

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 4–5
- RFC 7348 — VXLAN
- ONF SDN architecture
- Tanenbaum, ch. 3

Note enseignant : Module S7 — SDN — Software Defined Networking. TP associé voir dossier 03_TP.